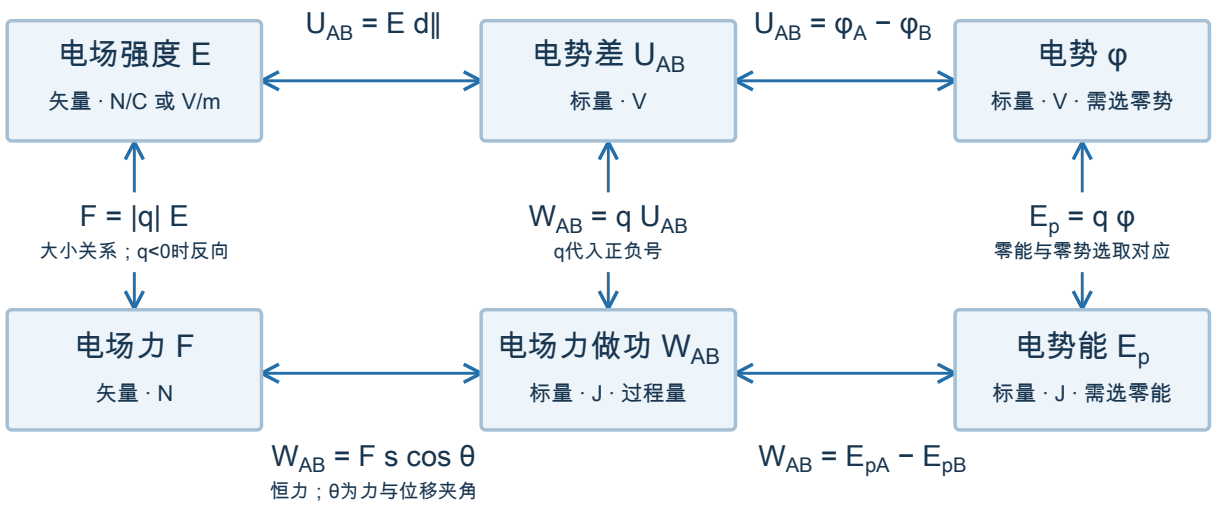
01 基础公式

单位：E → N/C = V/m；φ、U → V；W、E_p → J。

知识	公式 / 条件
电荷	$q=\pm ne$；$e=1.60\times10^{-19}$ C；孤立系统 Σq不变
库仑力	$F=k\lvert Qq\rvert/r^2$（真空、静止点电荷）
场强大小	$E=F/\lvert q\rvert$；点电荷 $E=k\lvert Q\rvert/r^2$
电势 / 电势差	$\varphi=E_p/q$；$U_{AB}=\varphi_A-\varphi_B$
力 / 功 / 能	$F=\lvert q\rvert E$；$W_{AB}=qU_{AB}=-\Delta E_p$；$E_p=q\varphi$
方向	+q：F与E同向；−q：反向。场强按矢量叠加。
静电平衡	导体内部E=0；导体整体等势

02 六概念关系

上排：电场；下排：电荷的受力、做功与能量。

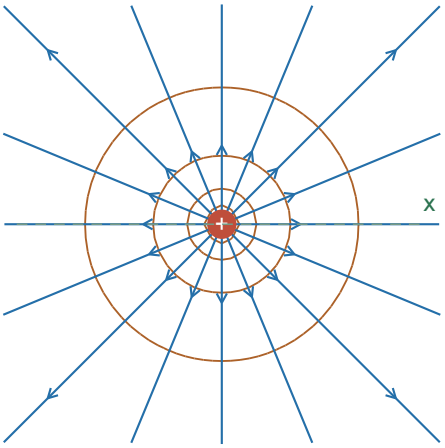


适用条件	关键关系
匀强电场	$U_{AB}=E\,d_{\parallel}$；$d_{\parallel}$为A到B位移沿场方向的有符号分量
恒力做功	$W_{AB}=Fs\cos\theta$；θ为电场力与位移夹角
做功与能量	$W_{AB}=qU_{AB}=E_{pA}-E_{pB}=-\Delta E_p$；$W>0 \Leftrightarrow \Delta E_p<0$
符号与零点	q代正负号；φ、E_p的零点相对应；φ=0不等于E=0

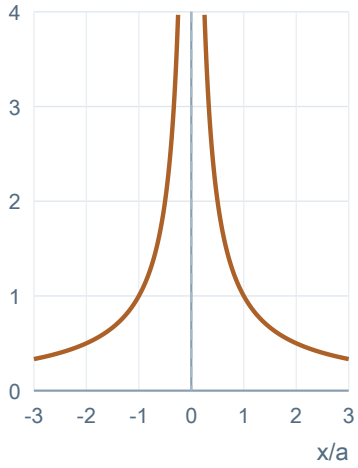
03 正、负点电荷

x向右；无穷远零势。φ单位kQ/a，E单位kQ/a²；Q>0。

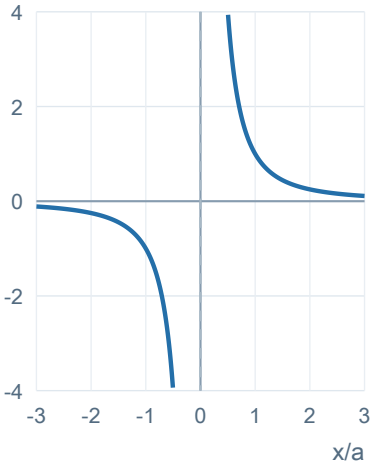
正点电荷 +Q



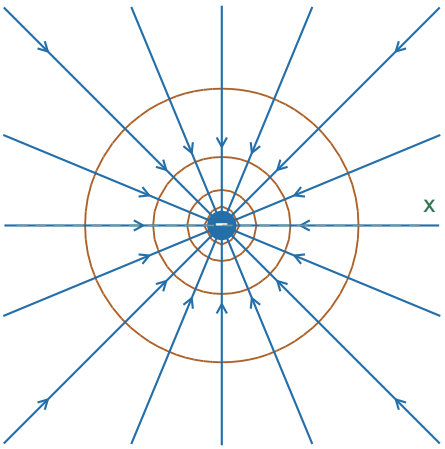
φ–x



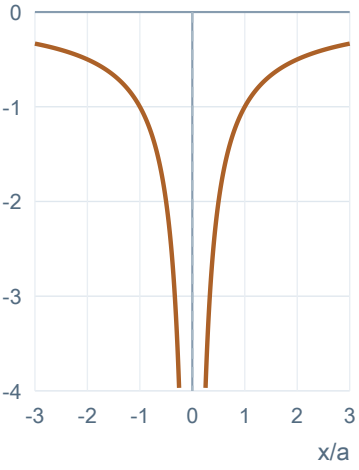
E_x–x



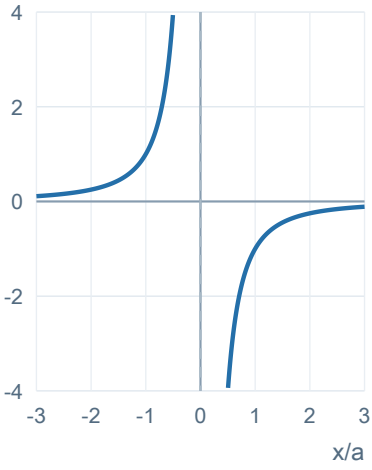
负点电荷 −Q



φ–x



E_x–x

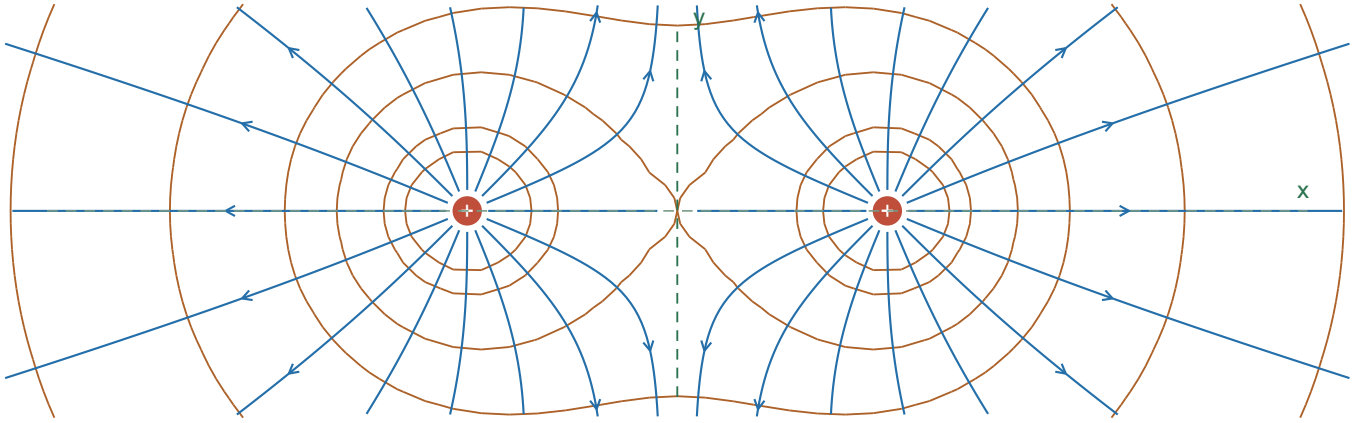


φ=kq/r；|E|=k|q|/r²。蓝：电场线；橙：等势线；两者垂直。x=0处无定义。

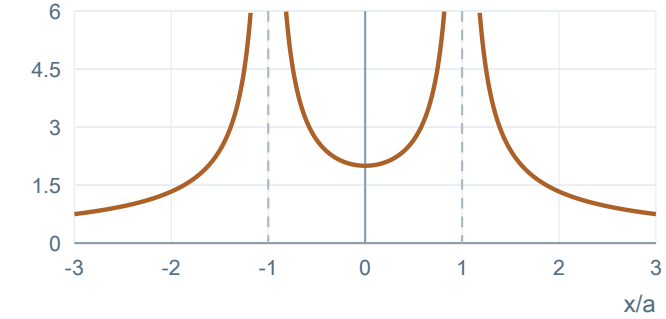
04 同种正电荷：连线 / 中垂线

电荷位于(−a,0)、(+a,0)；x向右、y向上；无穷远零势。

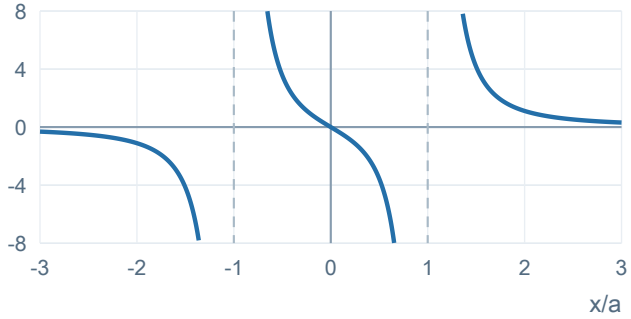
蓝色场线 · 橙色等势线 · 绿色取点方向



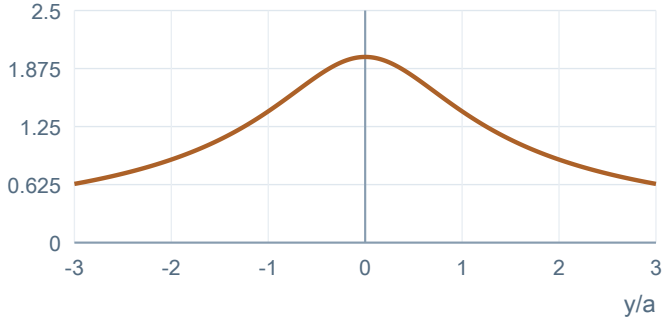
沿连线 φ–x



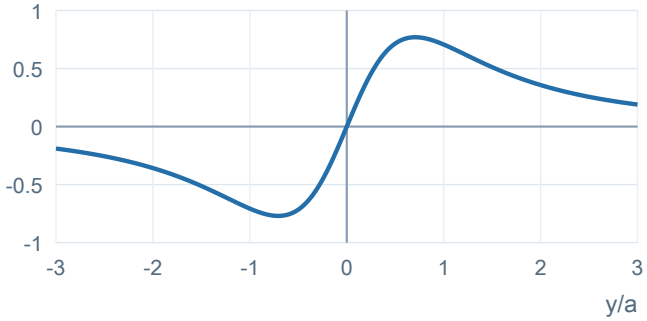
沿连线 E_x–x



沿中垂线 φ–y



沿中垂线 E_y–y



中点：E=0，φ=2kQ/a。φ沿连线为局部最小，沿中垂线为最大。

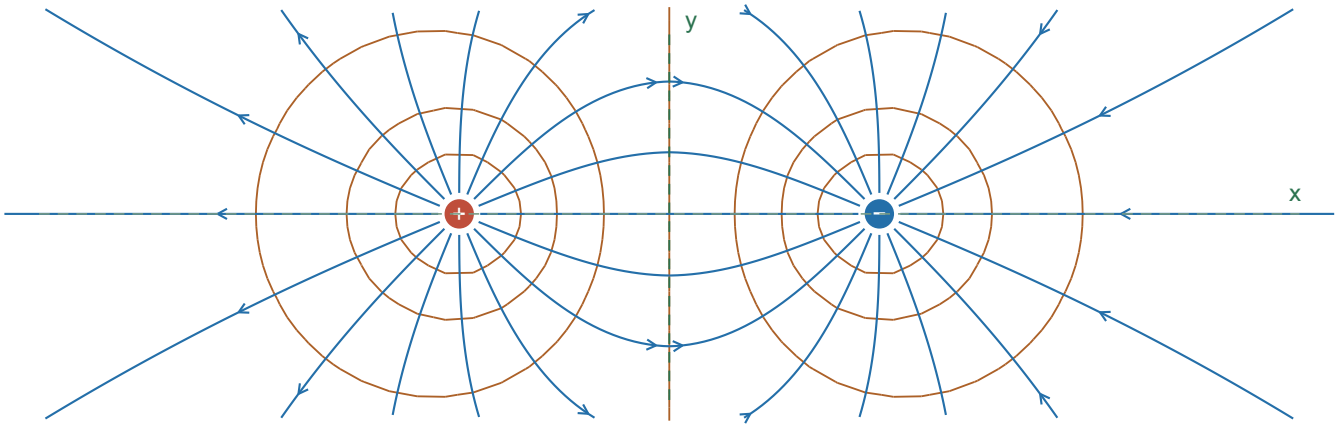
中垂线：E_x=0；φ=2kQ/√(a²+y²)；E_y=2kQy/(a²+y²)$^{3/2}$。

纵轴单位：φ → kQ/a，E → kQ/a²；电荷处不连线。

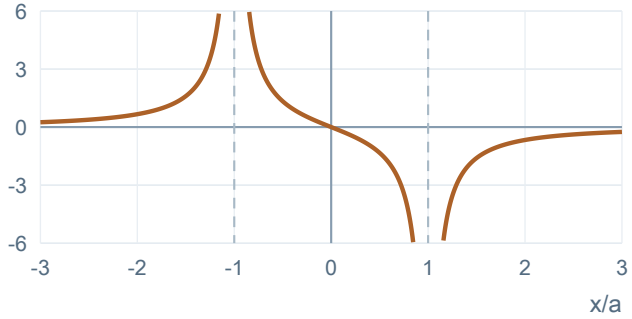
05 等量异种电荷：连线 / 中垂线

电荷位于(−a,0)、(+a,0)；x向右、y向上；无穷远零势。

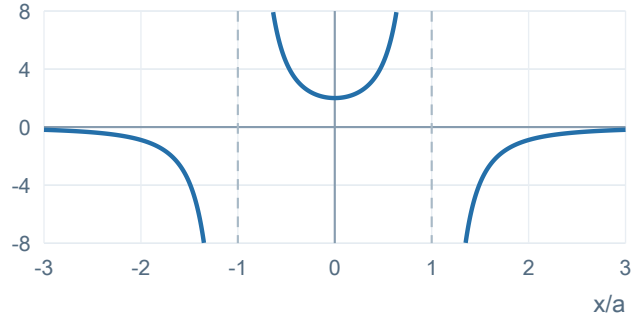
蓝色场线 · 橙色等势线 · 绿色取点方向



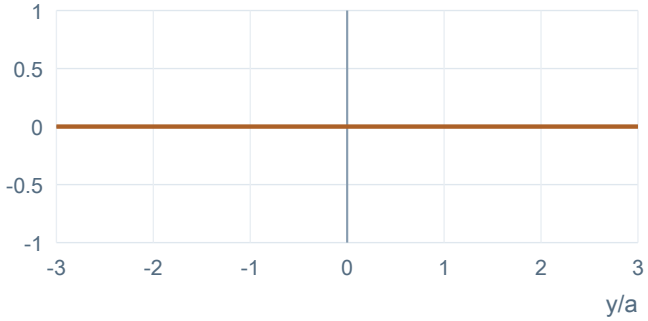
沿连线 φ–x



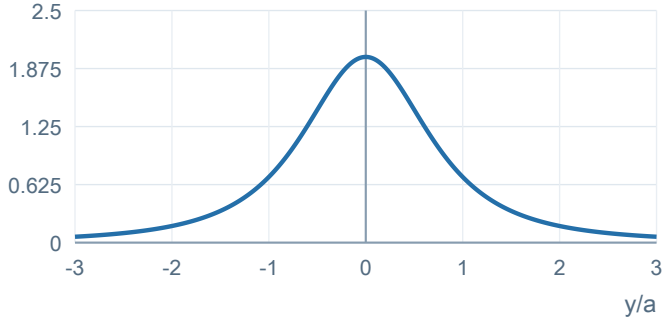
沿连线 E_x–x



沿中垂线 φ–y



沿中垂线 E_x–y



左+Q，右−Q。中点：φ=0，$E_x=2kQ/a^2$。两电荷之间E始终向右。

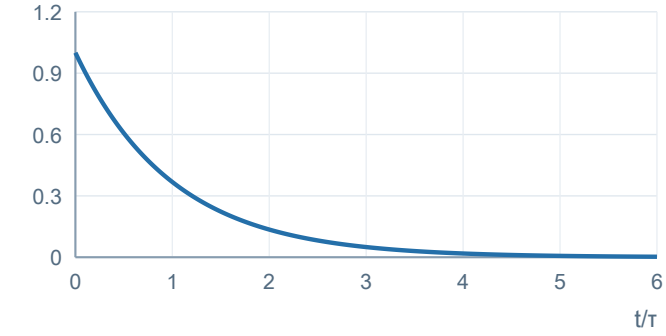
中垂线：φ=0，$E_y=0$；$E_x=2kQa/(a^2+y^2)^{3/2}>0$。注意纵轴为$E_x$。

纵轴单位：$\varphi \to kQ/a$，$E \to kQ/a^2$；电荷处不连线。

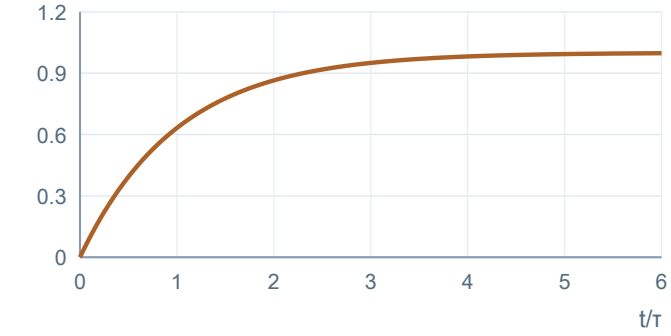
06 电容器充放电

固定R、C；τ=RC；以充电电流方向为正。

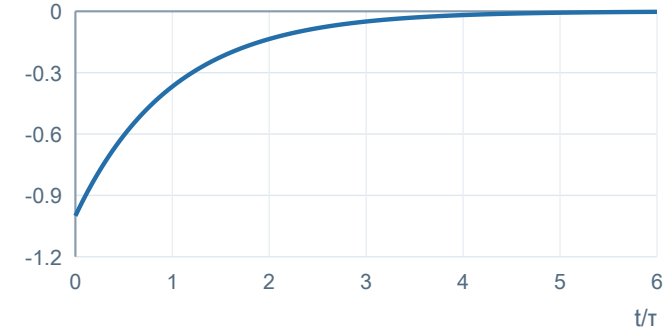
充电 $I/(U_0/R)$



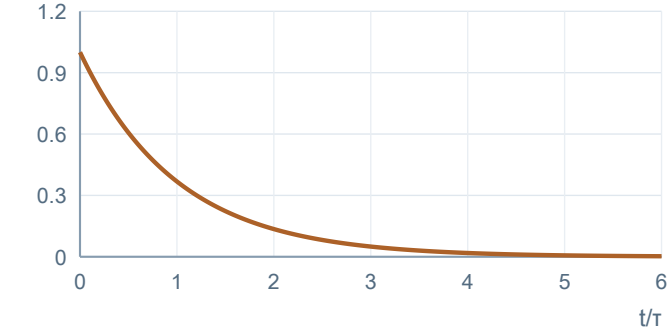
充电 U_C/U_0



放电 $I/(U_0/R)$



放电 U_C/U_0



过程	电压 / 电流
充电	$U_C=U_0(1-e^{-t/\tau})$；$I=(U_0/R)e^{-t/\tau}$
放电	$U_C=U_0e^{-t/\tau}$；$I=-(U_0/R)e^{-t/\tau}$
电荷量	I–t图像的有向面积表示ΔQ；恒流时：$\Delta Q=I\Delta t$

07 电容

先写不变量，再列公式。

C=Q/U；平行板 $C=\varepsilon S/d$；1 F=10^{6} μF=10^{12} pF。

改变极板间距d	电源保持连接	断开电源，电荷不漏失
先写不变量	U不变	Q不变
d增大	C减小，Q=CU减小	C减小，U=Q/C增大
板间场强	E=U/d减小	E=Q/(εS)不变
上述结论的条件	S、ε不变，忽略边缘效应	S、ε不变，忽略边缘效应